北京交通大学 2025 年大学生数学竞赛试题

（2025 年 7 月 5 日晚 7：00—9：30）

学院与班级_____ 学号_____姓名_____ 联系方式_____

一、填空题（每小题 6 分，满分 30 分）

1．计算定积分 $\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^{2}x}dx=$_____ 。

2．计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(1-\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=$_____。

3．计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\frac{1}{2^{n}}}{1+2^{\frac{1}{2^{n}}}}=$_____ 。

4．微分方程 $y\left(xy''+y'\right)=y'^{2}\left(x-x^{2}\right)$ 的通解为 $y=$_____。

5. 设 D 是 $x^{2}+y^{2}=1$ 在第一象限中的部分与 $x+y=1$ 围成的区域，求积分 $\iint_{D}\frac{dxdy}{xy\left(\ln^{2}x+\ln^{2}y\right)}=$_____。

二、（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f\left(x\right)>0,\forall x\in(0,1]$，$f(0)=0$，证明：对 $\forall t>0$，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $t\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$。

三、（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，并且 $f\left(0\right)=f\left(1\right)=0$，$\min\limits_{x\in[0,1]}f\left(x\right)=-1$，证明：存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geq 8$。

四、（本题满分 12 分）$f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 的二阶可导函数，$f\left(1\right)=0,f'\left(1\right)=1$，且 $g\left(x,y\right)=\frac{f\left(\sqrt{x^{2}+y^{2}}\right)}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}$ 满足 $\frac{\partial^{2}g}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}g}{\partial y^{2}}=0$，求 $f\left(x\right)$ 的表达式。

五、（本题满分 12 分）证明：由 $x=a,x=b,y=f\left(x\right)$ 以及 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所

形成的立体对 x 轴的转动惯量（密度为 $\mu=1$）为 $I_x=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)dx$，其中 $f(x)$ 为连续的正值函数。

六、（本题满分 12 分）若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}$。

七、（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶导函数连续，且 $\int_a^b f(x)dx=0$，求证：

$\int_a^b[f''(x)]^2dx\geq 30\frac{\left(f(a)+f(b)\right)^2}{(b-a)^3}$。

参考答案：

一、1．解：$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}dx=\int_{-\pi}^{0}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}dx+\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}dx=$

$\int_{\pi}^{0}\frac{(-t)\sin(-t)\arctan e^{-t}}{1+\cos^2(-t)}d(-t)+\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^x}{1+\cos^2 x}dx$

$=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x\left(\arctan e^x+\arctan e^{-x}\right)}{1+\cos^2 x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

$=\frac{\pi^2}{4}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

$=-\frac{\pi^2}{4}\arctan\cos x\Big|_0^{\pi}=\frac{\pi^3}{8}$。

2．解：$\sqrt{n}\left(1-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\sqrt{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+\sqrt{k}}\right)=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{n+\sqrt{k}}$

而 $\frac{n}{n+\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\frac{1}{n}=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{n+\sqrt{n}}\le\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{n+\sqrt{k}}\le\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\frac{\sqrt{k}}{n}=\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\frac{1}{n}$

注意到 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}$，$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+\sqrt{n}}\sum_{k=1}^{n}\sqrt{\frac{k}{n}}\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}$。

3．解：注意到 $\frac{\frac{1}{2^n}}{1+2^{\frac{1}{2^n}}}+\frac{\frac{1}{2^n}}{1-2^{\frac{1}{2^n}}}=\frac{\frac{1}{2^{n-1}}}{1-2^{\frac{1}{2^{n-1}}}}$，

故 $\frac{\frac{1}{2^n}}{1+2^{\frac{1}{2^n}}}=\frac{\frac{1}{2^{n-1}}}{1-2^{\frac{1}{2^{n-1}}}}-\frac{\frac{1}{2^n}}{1-2^{\frac{1}{2^n}}}$，于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{\frac{1}{2^k}}{1+2^{\frac{1}{2^k}}}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{\frac{1}{2^{k-1}}}{1-2^{\frac{1}{2^{k-1}}}}-\frac{\frac{1}{2^k}}{1-2^{\frac{1}{2^k}}}\right)=-1-\frac{\frac{1}{2^n}}{1-2^{\frac{1}{2^n}}}$$

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}\left(-1-\frac{\frac{1}{2^n}}{1-2^{\frac{1}{2^n}}}\right)=-1+\frac{1}{\ln 2}。$$

4. 解:

$$y\left(xy''+y'\right)=y'^2\left(x-x^2\right)\Rightarrow y\left(xy'\right)'=\left(xy'\right)y'-\left(xy'\right)^2\Rightarrow\left(xy'\right)^2=\left(xy'\right)y'-y\left(xy'\right)'$$

于是

$$1=\frac{\left(xy'\right)y'-y\left(xy'\right)'}{\left(xy'\right)^2}\Rightarrow\left(\frac{y}{xy'}\right)'=1\Rightarrow\frac{y}{xy'}=x+C_1\Rightarrow\frac{y'}{y}=\frac{1}{x\left(x+C_1\right)}=\frac{1}{C_1}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+C_1}\right)$$

$$\ln y=\frac{1}{C_1}\ln\left(\frac{x}{x+C_1}\right)+\ln C_2\Rightarrow y=C_2\left(\frac{x}{x+C_1}\right)^{\frac{1}{C_1}}。$$

5. 解：考虑变换 $x=e^{r\cos\theta},y=e^{r\sin\theta}$，其中 $r>0,\theta\in[0,2\pi)$，则其雅可比行列式为

$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right|=re^{r(\sin\theta+\cos\theta)}$，且

区域变换得到

$x+y=1\Rightarrow e^{r\sin\theta}+e^{r\cos\theta}=1$；

$x^2+y^2=1\Rightarrow e^{2r\sin\theta}+e^{2r\cos\theta}=1$；

因为 $e^{r\sin\theta}<1,e^{r\cos\theta}<1\Rightarrow\theta\in\left(\pi,\frac{3}{2}\pi\right)$

令 $r=r(\theta)$ 满足方程 $e^{r\sin\theta}+e^{r\cos\theta}=1$，则 $r=\frac{1}{2}r(\theta)$ 满足方程 $e^{2r\sin\theta}+e^{2r\cos\theta}=1$。

于是 $I=\iint\limits_{D'}\frac{re^{r(\cos\theta+\sin\theta)}drd\theta}{e^{r\cos\theta}e^{r\sin\theta}r^2}=\iint\limits_{D'}\frac{drd\theta}{r}=\int\limits_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}}d\theta\int\limits_{\frac{1}{2}r(\theta)}^{r(\theta)}\frac{dr}{r}=\frac{\pi}{2}\ln 2$。

二、证明：令 $F(x)=f^t(x)f(1-x)$，容易验证 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，

且 $F(0)=F(1)=0$，由罗尔中值定理知

$\exists\xi\in(0,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $tf^{t-1}(\xi)f'(\xi)f(1-\xi)-f^t(\xi)f'(1-\xi)=0$，

即 $t\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$。

三、证明：$f(x_0)=\min\limits_{x\in[0,1]}f(x)=-1,x_0\in(0,1)\Rightarrow f'(x_0)=0$，则由泰勒公式得

$f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\frac{1}{2!}f''(\xi_1)(0-x_0)^2,\xi_1\in(0,x_0)$；

$f(1)=f(x_0)+f'(x_0)(1-x_0)+\frac{1}{2!}f''(\xi_2)(1-x_0)^2,\xi_2\in(x_0,1)$；

即 $f''(\xi_1)=\frac{1}{x_0^2},\xi_1\in(0,x_0),f''(\xi_2)=\frac{1}{(1-x_0)^2},\xi_2\in(x_0,1)$，

故当 $x_0\in\left(0,\frac{1}{2}\right)f''(\xi_1)=\frac{1}{x_0^2}\geq 8$，当 $x_0\in[\frac{1}{2},1),f''(\xi_2)=\frac{1}{(1-x_0)^2}\geq 8$。

综上所述，存在 $\xi\in(0,1)$，使得 $f''(\xi)\geq 8$。

四、令 $r=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow g(x,y)=\frac{f(r)}{r}$，令 $h(r)=\left(\frac{f(r)}{r}\right)'=\frac{f'(r)r-f(r)}{r^2}$

$\frac{\partial g}{\partial x}=h(r)\frac{x}{r}$

$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}=h'(r)\left(\frac{x}{r}\right)^2+h(r)\frac{r-x\frac{x}{r}}{r^2}=h'(r)\frac{x^2}{r^2}+h(r)\frac{y^2}{r^3}$

同理 $\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=h'(r)\frac{y^2}{r^2}+h(r)\frac{x^2}{r^3}$，代入条件 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=0$，得

$h'(r)+h(r)\frac{1}{r}=0$。

分离变量，解得$h(r)=\frac{C_1}{r}$。

即$\frac{f(r)}{r}=C_1\ln r+C_2\Rightarrow f(r)=C_1 r\ln r+C_2 r$，代入初始条件$f(1)=0,f'(1)=1$，得

$C_1=1,C_2=0$。故$f(r)=r\ln r$，即$f(x)=x\ln x$。

五、证明：曲线$y=f(x)$绕x轴旋转一周所形成的旋转曲面方程为$\sqrt{y^2+z^2}=f(x)$，　于是利用柱坐标，令$y=r\cos\theta,z=r\sin\theta,x=x$，曲面的柱坐标方程为$r=f(x)$。

$$I_x=\iiint_{\Omega}(y^2+z^2)dxdydz$$

$$=\int_a^b dx\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{f(x)}r^2\cdot rdr$$

$$=\frac{\pi}{2}\int_a^b f^4(x)dx。$$

六、令$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k,\lim_{n\to\infty}S_n=S$

故$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{nS_n-\sum_{k=1}^{n-1}S_k}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(S_n-\frac{\sum_{k=1}^{n-1}S_k}{n-1}\frac{n-1}{n}\right)=S-S=0$。

由均值不等式有

$$0<\frac{n^2}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}\le n\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}\sqrt[n]{a_1(2a_2)\cdots(na_n)}\le\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}$$

注意到$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}=e,\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}ka_k}{n}=0$，故由夹逼法则得$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k}}=0$。

七、证明：注意到

$$\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)dx=\int_a^b(x-a)(x-b)df'(x)$$

$$=(x-a)(x-b)f'(x)\Big|_{x=a}^{x=b}-\int_a^b f'(x)\left[(x-a)+(x-b)\right]dx$$

$$=-\int_a^b (x-a)df(x)-\int_a^b (x-b)df(x)$$

$$=-(x-a)f(x)\Big|_a^b+\int_a^b f(x)dx-(x-b)f(x)\Big|_a^b+\int_a^b f(x)dx$$

$$=-(b-a)\left(f(a)+f(b)\right)$$

故

$$(b-a)^2\left(f(a)+f(b)\right)^2=\left(\int_a^b (x-a)(x-b)f''(x)dx\right)^2\le\int_a^b\left((x-a)(x-b)\right)^2dx\int_a^b\left[f''(x)\right]^2dx$$

$$=\frac{(b-a)^5}{30}\int_a^b\left[f''(x)\right]^2dx$$

即 $\int_a^b\left[f''(x)\right]^2dx\ge 30\frac{\left(f(a)+f(b)\right)^2}{(b-a)^3}$。

注意到柯西-施瓦茨不等式，当 $f''(x)=k(x-a)(x-b)$ 时等号成立，故系数 30 为最佳。